



中国大学生计算机设计大赛

智护田野

基于CNN的农作物病虫害识别与预警系统

类别：软件应用与开发

答辩人：吴啸天

组员：申函瑞 李宛霖 张润物 白荣杰

CONTENT

目录

01

项目背景

02

项目方案

03

项目管理

04

总结展望



01

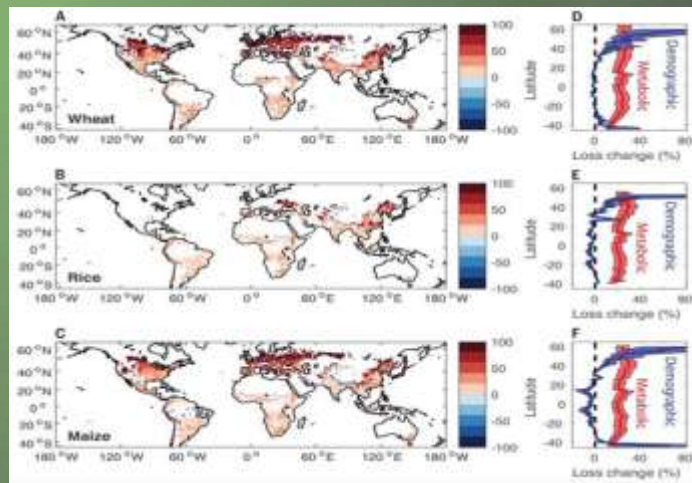
项目背景

01 项目背景

1.1 应用背景



《中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》强调要确保国家粮食安全，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入



在我国，常年发生的有害生物种类达到1600多种，其中可能造成严重危害的也有100多种。如果不进行防治，粮食作物损失将在15%以上，棉花损失将在20%-25%，果蔬损失将在25%以上。



传统虫害识别方式的局限性：

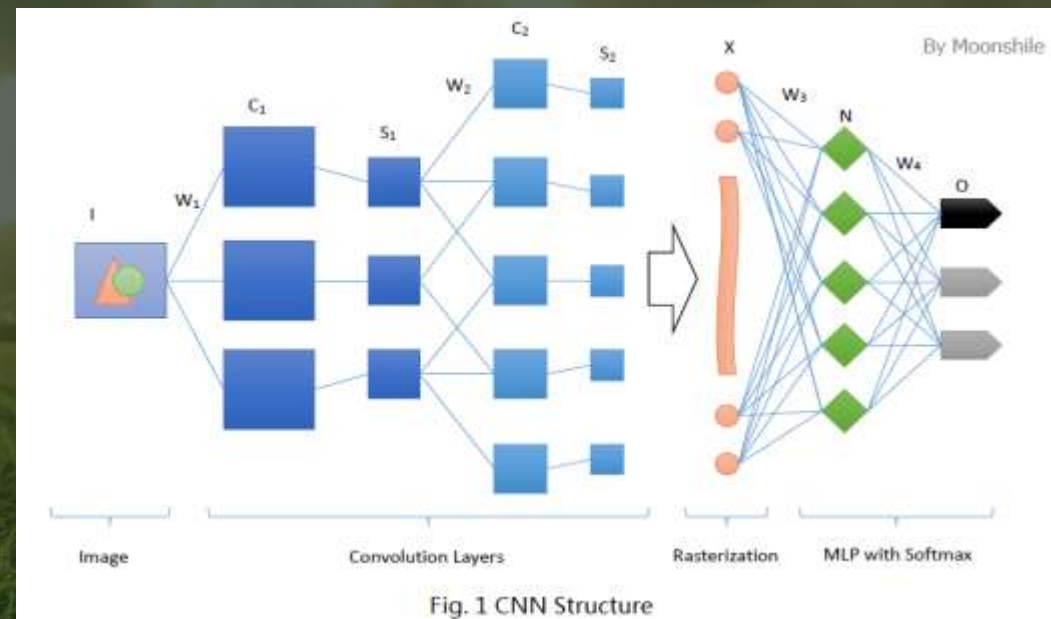
- 人工识别效率低
- 仪器识别成本高
- 人工平均每小时仅能检测 1-2 亩地。准确率在 60%-80% 之间。

01 项目背景

1.2 技术背景



近年来，深度学习技术迅速发展



CNN在图像识别中表现出优异性能



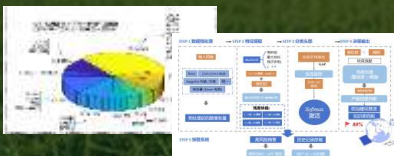
02

项目方案

02 项目方案

模型训练

- 数据集
- 模型选择
- 数据处理
- 训练优化



页面搭建

- 总体设计
- 核心模块介绍



项目成果

- 病叶识别模型
- “智慧农业”小程序



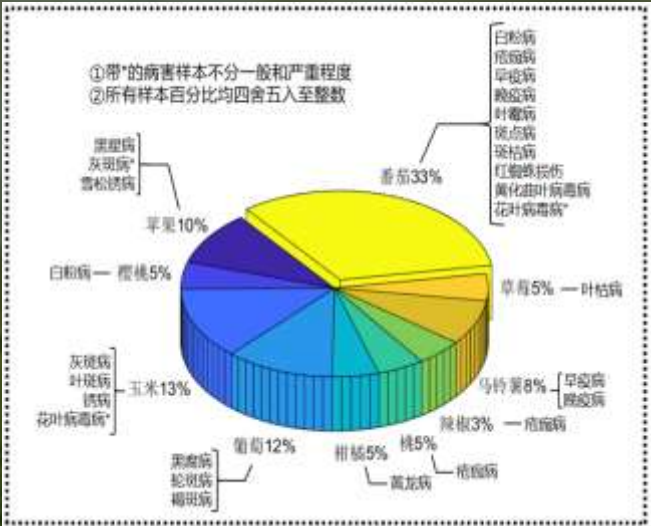
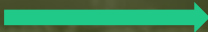
2.1.1 数据集

基于AIChallenger农作物叶子图像数据集



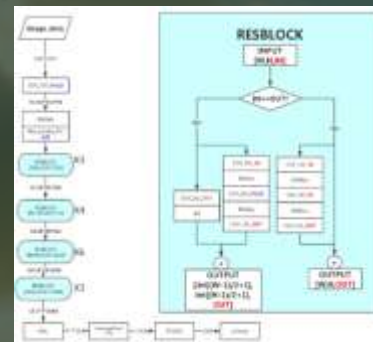
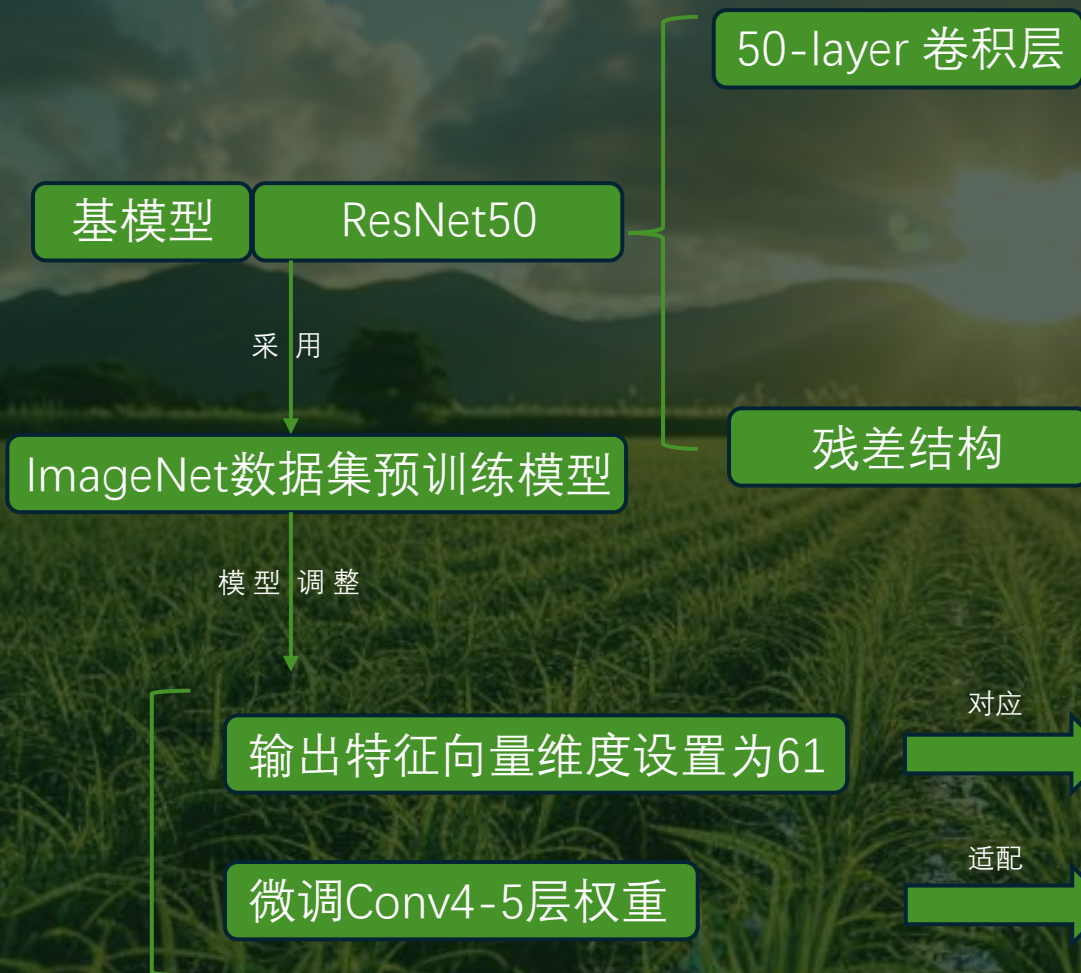
36,258张10种植物27种病害的照片

数据集划分:

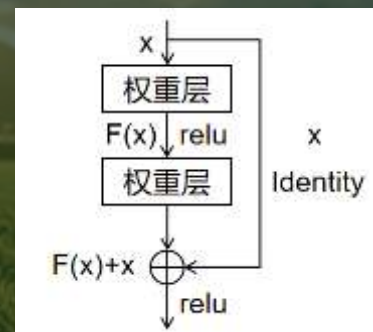


61个分类的特性(按“物种-病害-程度”划分)

2.1.2 模型选择



减缓梯度消失



对应

61种不同病害属性特征

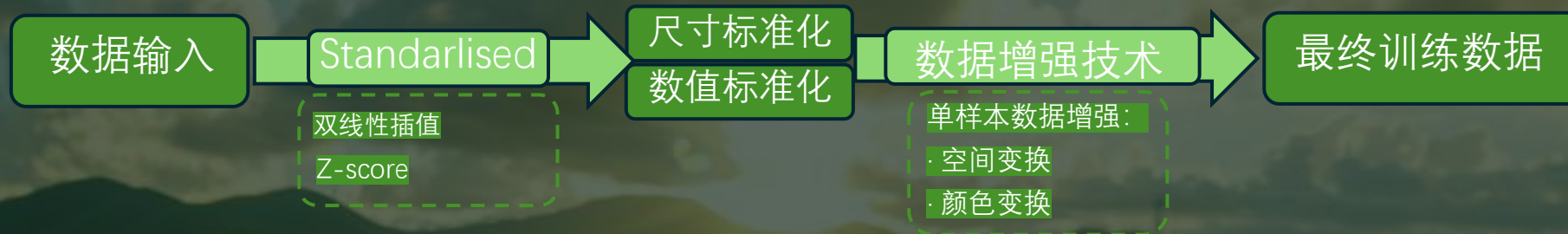
适配

叶片病斑形态特异性

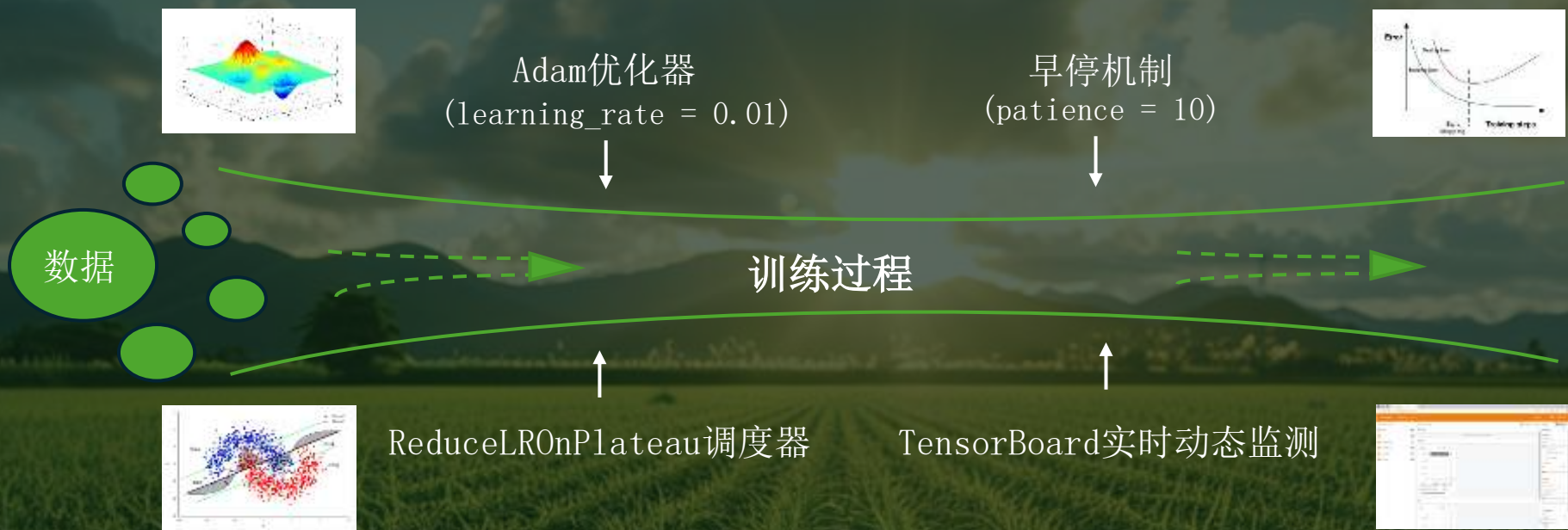
02 项目方案

模型训练

2.1.3 数据处理



2.1.4 训练优化



关键参数优化

参数类型	初始值	优化后值	优化效果
图片质量	100%	80%	上传耗时从3.2s→1.1s，流量下降约70%
模型输入尺寸	512×512	224×224	单图推理时间从2.1s→0.8s，内存占用减少60%
早停耐心值	5	10	测试集准确率从82.4%→85.2%，过拟合风险低
历史记录分页	10条/页	5条/页	首屏加载时间从1.4s→0.6s

2.2.1 总体设计

前端技术栈:

- 进行微信小程序开发
- 使用Vant Weapp组件库
- 通过微信开发工具提供的方法进行图像和获取和处理

后端技术栈:

- API框架: Flask
- 通讯协议: HTTP+JSON

用户管理模块

病叶识别模块

社区交流模块

核心功能实现:

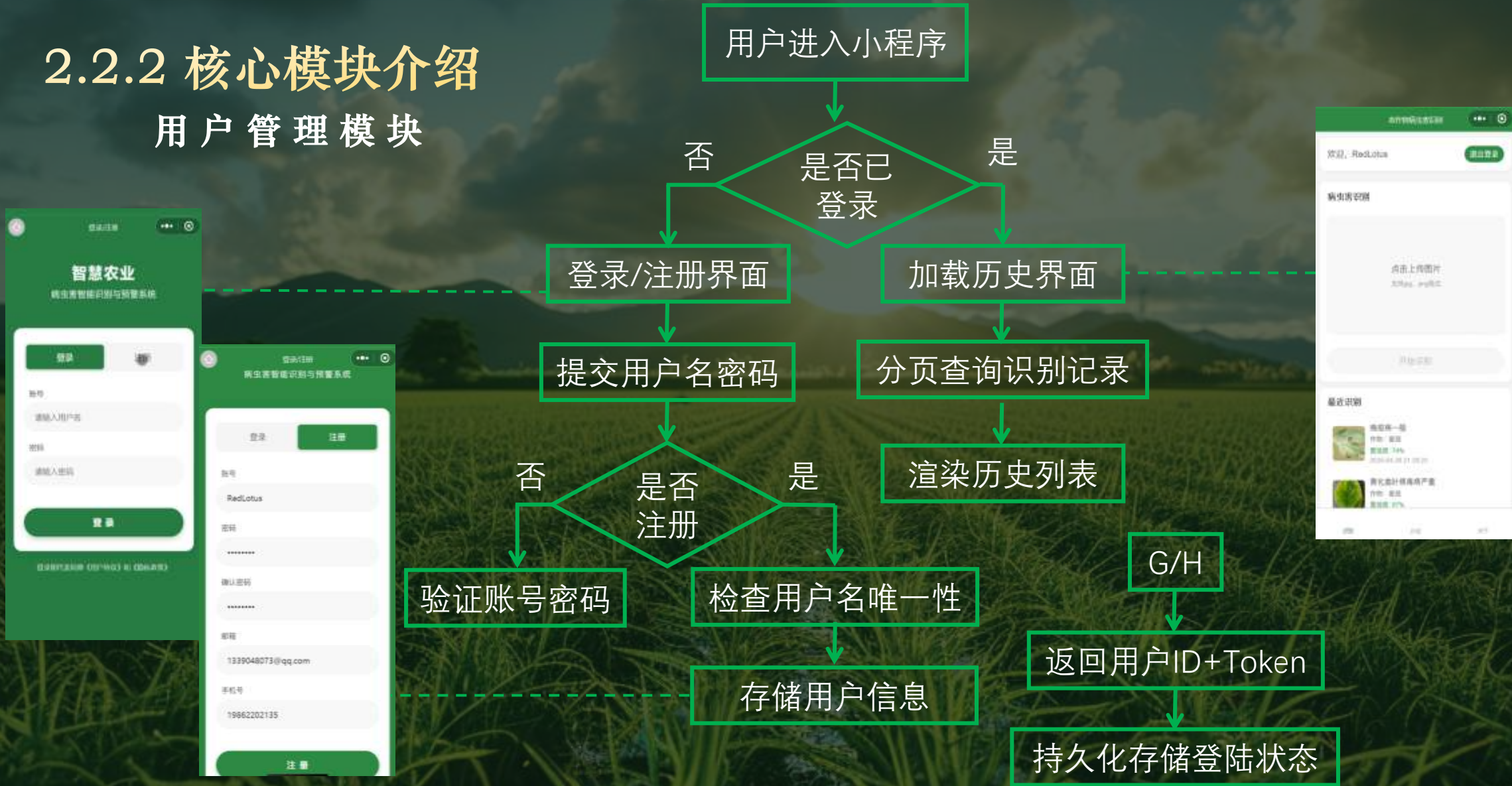
- 用户的登录与管理
- 图像上传与压缩
- 病叶识别与结果展示
- 社区分享与交流
- 历史记录与知识库

用户体验优化:

- 容错设计
- 社区功能
- 扩容机制

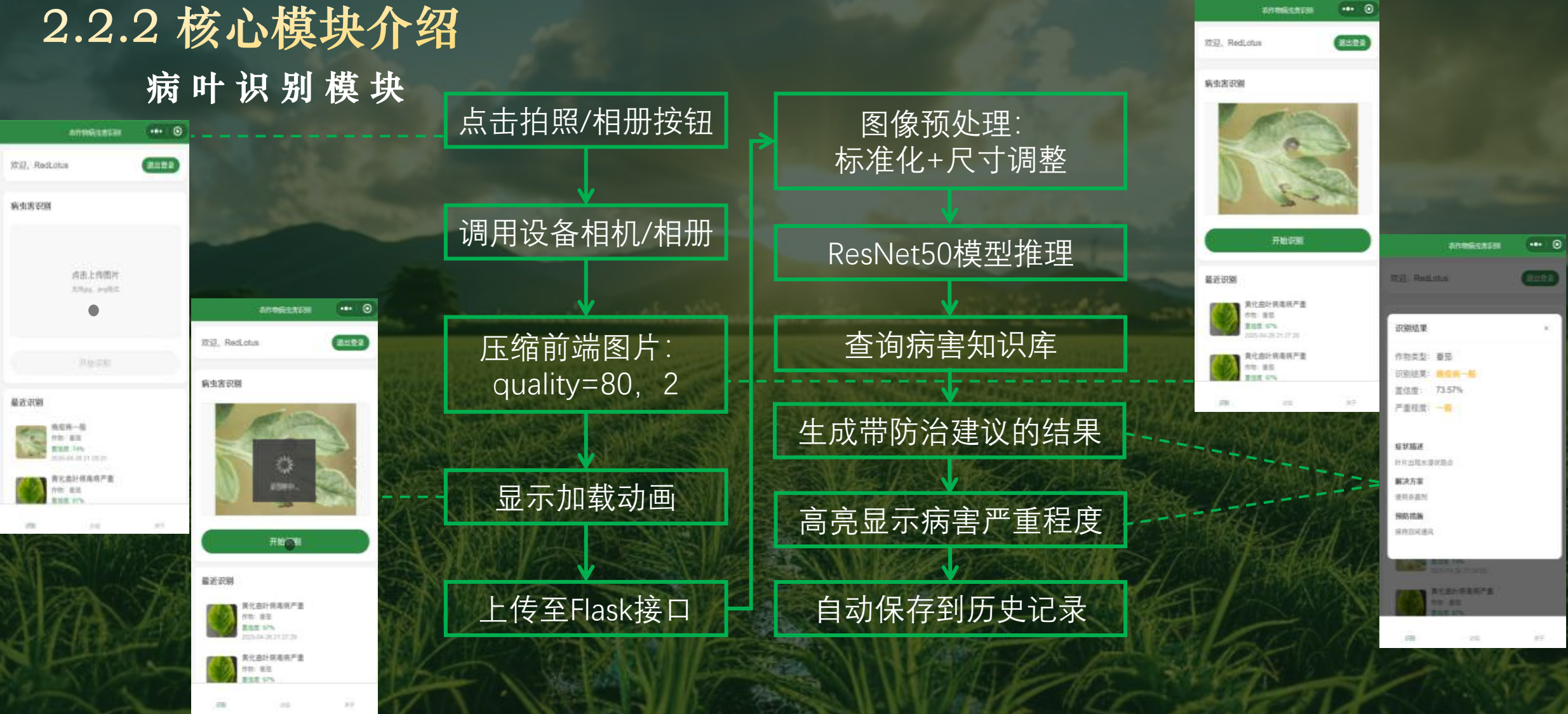
2.2.2 核心模块介绍

用户管理模块



2.2.2 核心模块介绍

病叶识别模块



02 项目方案

页面搭建

2.2.2 核心模块介绍

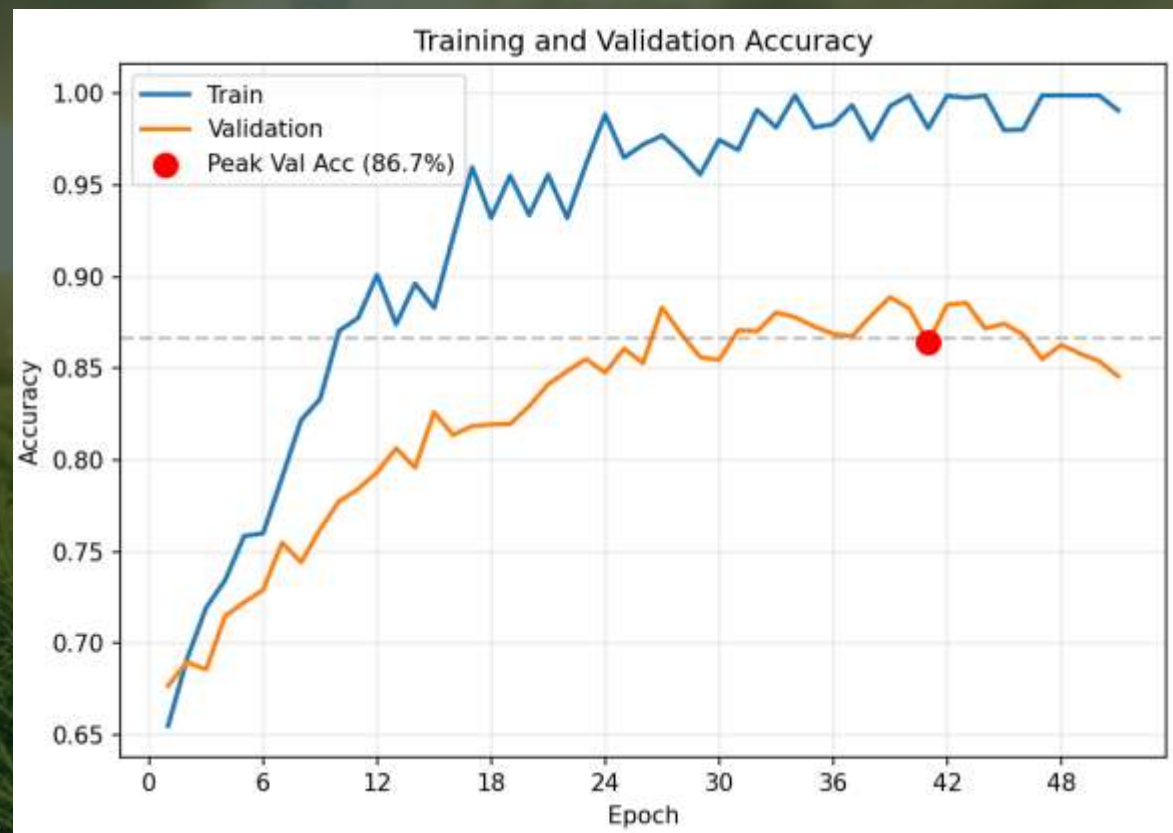
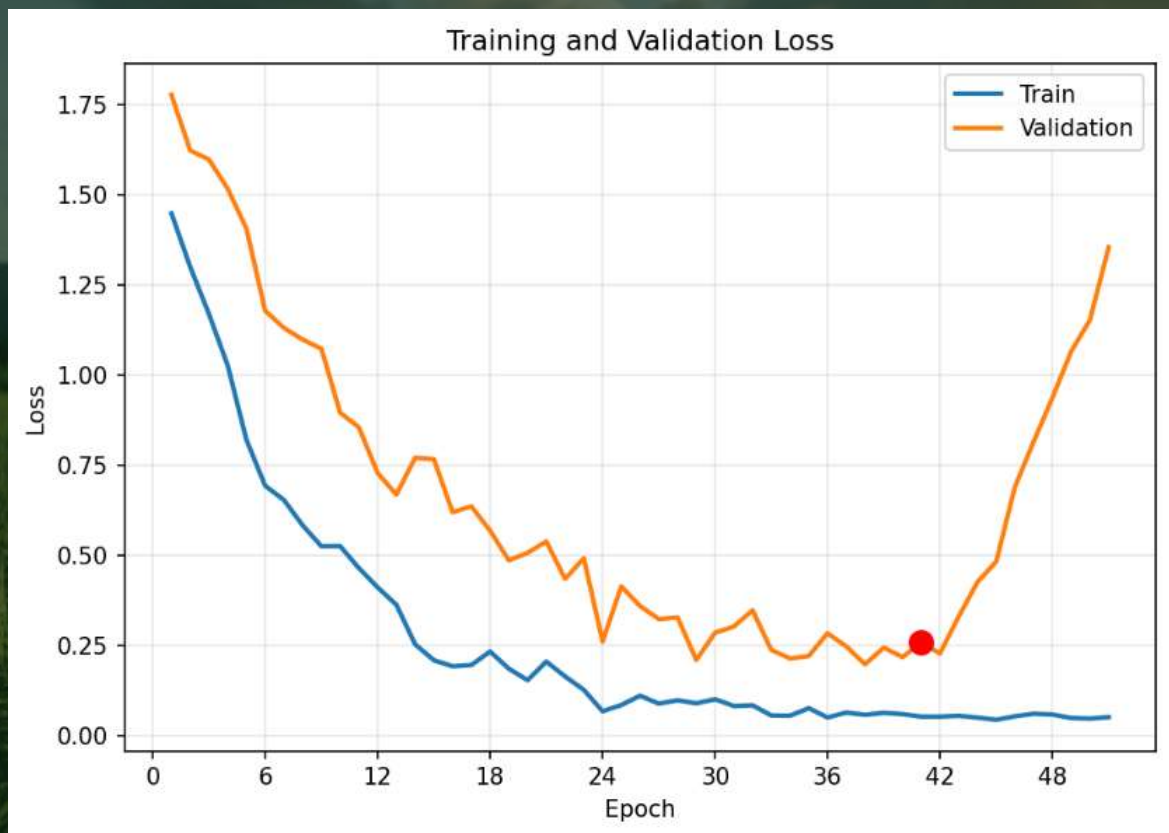
社区交流模块



02 项目方案

项目成果

2.3.1 病叶识别模型

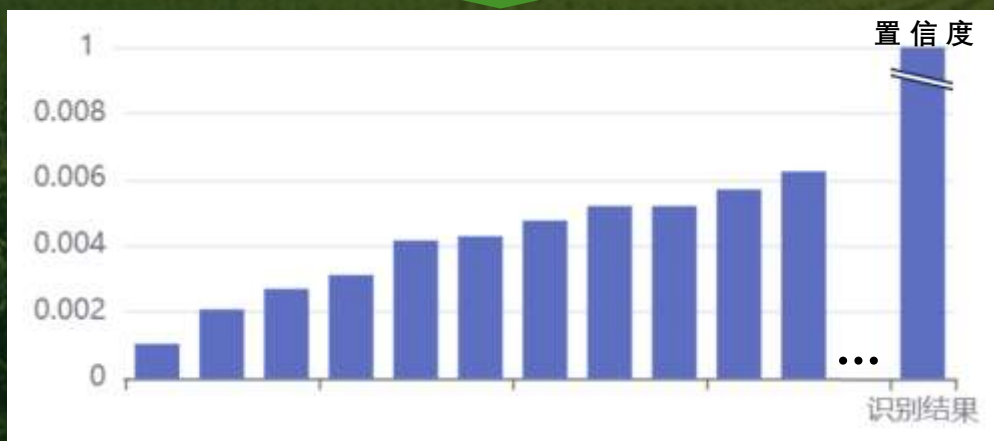


2.3.1 病叶识别模型

置信度计算：

61 个原始输出值

Softmax函数



原始输出值(Logits)的概率分布

图片 1/10: 000ee5da27fa8a94eae53cd273e550b9.jpg
预测序号: 20
预测类别: 葡萄-轮斑病一般 (Grape Black Measles Fungus general)
置信度: 99.74%

图片 2/10: 00a2d0d5dd1f910af489658e9180f401.jpg
预测序号: 30
预测类别: 辣椒-健康 (Pepper-Healthy)
置信度: 99.97%

图片 3/10: 00a7ca98f3164a0645242badbfe7cb51.jpg
预测序号: 59
预测类别: 番茄-黄化曲叶病毒病严重 (Tomato YLCV Virus serious)
置信度: 97.41%

图片 4/10: 00a8735f97d1b51e0e00d79c48bc02c6.jpg
预测序号: 55
预测类别: 番茄-斑枯病严重 (Tomato_Septoria Leaf Spot Fungus serious)
置信度: 99.99%

图片 5/10: 00ab12432e457cacd8605393faa63d19.jpg
预测序号: 50
预测类别: 番茄-叶霉病一般 (Tomato_Leaf Mold Fungus general)
置信度: 89.45%

图片 6/10: 00ad596413a23fdc9bbc09b97df2cb26.jpg
预测序号: 43
预测类别: 番茄-白粉病严重 (Tomato powdery mildew serious)
置信度: 92.24%

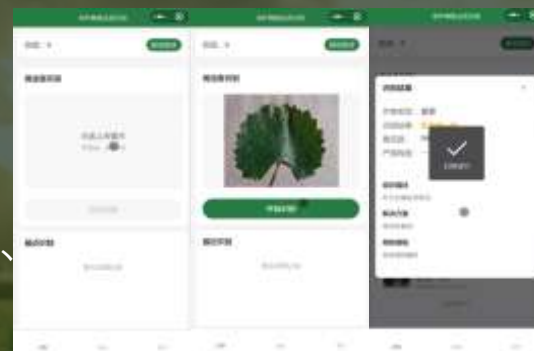
模型测试置信度数据 (部分)

2.3.2 “智慧农业”小程序

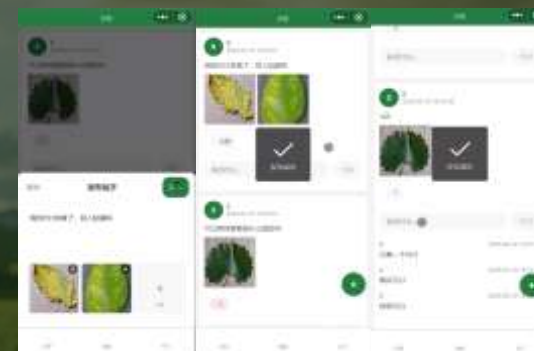
核心功能实现



用户认证



病害识别



社区讨论

性能测试

- CPU和内存占用波动幅度控制在20%以内
- 突发流量峰值场景(CPU>80%)下自动扩容



程序运行时
CPU温度变化曲线



程序运行时
内存占用曲线



程序运行时
帧率数据图



03

项目管理

03 项目管理





04

总结展望

04 总结展望

4.1 项目亮点



01

技术服务性更强：

突破单一模型优化的局限，将技术研发与农业生产实际需求深度结合，真正解决农民“识别难、处理难、交流难”的痛点。

02

用户体验性更好：

通过“精准识别+知识服务+社交互动+预警管理”的立体化设计，覆盖农业生产全流程；采用微信小程序的形式，便于广大农民的使用。

03

数据适配性更高：

基于本地化数据集而非通用数据集，聚焦中国农作物，包含严重程度分级，数据分布更贴合实际需求。



04 总结展望

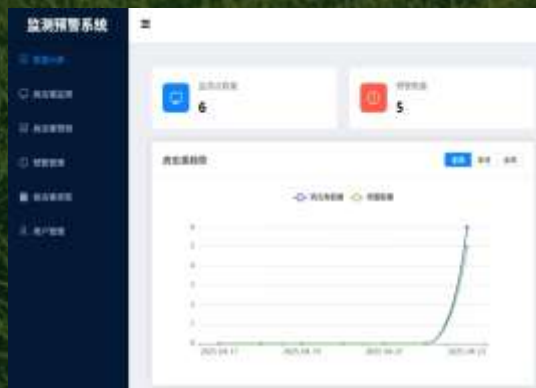
4.2 项目展望



不能满足同时识别多个叶片的需求，不能通过后台对农作物进行实时监控

可预测作物只涵盖部分常见作物；进一步丰富作物种类，如一些地域性经济作物。

作物病虫害防治建议固定，可以通过接入AI大模型的方式进一步为农业生产赋能。



A scenic landscape featuring a vast green field in the foreground, with rows of crops leading towards a distant mountain range under a sky filled with large, dramatic clouds. The overall tone is slightly muted and atmospheric.

谢谢大家！